

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। ফাংশন (Function) বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : ফাংশন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট কোড ব্লক যা নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যার একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে, যা এক বা একাধিক স্টেটমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

***২। ফাংশন কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : ফাংশন দুই প্রকার। যথা :

- i) Built in বা Library Function এবং
- ii) User Defined Function

*****৩। Build in Function বা Library Function কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : যে সকল Function এর কাজ Developer কর্তৃক পূর্বে থেকেই নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পন্ন করে, তাকে Build in বা Library Function বলে।

****৪। কয়েকটি Library Function এর নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০২১, ২২, ২৩

উত্তর : input(), print(), type(), pow(), round(), max(), min(), sum() ইত্যাদি।

*****৫। Calling ও Called Function কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : **Calling Function :** একটি ফাংশন অপর একটি ফাংশনকে যখন ব্যবহার করে, তাকে Calling Function বলে।

Called Function : ব্যবহারকারী তার নিজের প্রয়োজনে যে Function কে Call করে, তাকে Called Function বলে।

*****৬। ফাংশন প্রটোটাইপ বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : নির্ধারিত ফাংশনটি কী ধরনের কাজ করবে, কয়টি ডাটা গ্রহণ করবে তা Compiler কে জানানোর প্রক্রিয়াকে ফাংশন প্রটোটাইপ বলে।

*****৭। ফাংশন প্রটোটাইপের কাজগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : কোনো ফাংশন ঘোষণা করার পূর্বে সেই ফাংশনের ডাটাগুলি কী ধরনের হবে, কতগুলো ডাটা হবে এবং user ফাংশনের কোন ধরনের Data পাঠাবে, তা User কে জানিয়ে দেওয়ার কাজ ফাংশন প্রটোটাইপ করে থাকে।

*****৮। Function Argument বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : যখন কোনো ফাংশন কল করা হয় তখন ফাংশনের Parameter এর সংখ্যা তাদের Data Type এবং সংখ্যা অনুযায়ী Value পাস করা হয়। এই Value কে Function Argument বলে।

৯। Recursive Function কাকে বলে?

উত্তর : ০ যে Function নিজেই নিজেকে Call করে তাকে Recursive Function বলে এবং এই Call করার প্রক্রিয়াকে Recursion বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৮, ২০, ২৩'পরি

উত্তর :

- একই কোড বার বার লেখার কোনো প্রয়োজন হয় না।
- প্রোগ্রামের সাইজ ছোট হয়।
- প্রোগ্রাম লিখতে তুলনামূলক কম সময় লাগে।
- প্রোগ্রামের ভুল সহজেই সংশোধন করা যায়।
- Program কে ফাংশন হিসেবে লাইব্রেরীতে জমা করেও পরবর্তীতে তা ব্যবহার করা যায়।

*** ২। User Defined Function ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখ।

বাকশির্বো- ২০২১

উত্তর :

- বড় Program কে ছোট ছোট মডিউলে ভাগ করা যায়।
- এক Program এর ফাংশন অন্য Program এ ব্যবহার করা যায়।
- Program এর আকার ছোট হয়।
- Program লিখতে কম সময় লাগে।
- Program Execution এর সময় কম লাগে।
- Program এর ভুল ত্রুটি নির্ণয় সহজ হয়।



vii) Recursive Function ব্যবহার করে নিজে নিজেই Access করতে পারে।

*** ৩। Built in Function ও User Defined Function
এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর :

Built in Function	User Defined Function
যে সকল Function এর কাজ Developer কর্তৃক পূর্বে থেকেই নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পন্ন করে, তাকে Built in বা Library Function বলে।	ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনে যে সকল Function তৈরি করে, তাকে User Defined Function বলে।
এই সকল Function এর নাম পরিবর্তন করা যায় না।	এই সকল Function এর নাম User তার ইচ্ছেমতো দিতে পারে।
প্রতিটি প্রোগ্রামেই Built in Function ব্যবহার করতে হয়।	প্রতিটি প্রোগ্রামে User Defined Function ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়।
এই Function ব্যবহারে প্রোগ্রামের আকার নির্দিষ্ট থাকে।	এই Function এর ব্যবহারে প্রোগ্রামের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।

Function গুলি Compiler এ পূর্ব নির্ধারিত থাকে।	Function গুলি Compiler এ পূর্ব নির্ধারিত থাকে না।
উদাহরণ : all(), any(), len(), range(), print() ইত্যাদি।	উদাহরণ : add(), sub(), mul(), div() ইত্যাদি।

** 8। Pass by Value ও Pass by Reference বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩'পরি

উত্তর : **Pass by Value :** অন্য Variable এর সাথে ফাংশন Parameter এর Value কপি করার প্রক্রিয়াকে Pass by Value বলে। এই ক্ষেত্রে Value Pass করার সময়, ফাংশনের ভিতরের পরিবর্তনগুলো মূল Value তে কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে Value pass করে প্রকৃত Parameter এর একটি Copy তৈরি করে।

Pass by Reference : Function এ প্রকৃত Parameter Pass করার প্রক্রিয়াকে Pass by Reference বলে। এর ফলে ফাংশনের ভিতরে করা পরিবর্তনগুলো মূল Value টিতে প্রতিফলিত হয়।

যখন ইমিউটেবল প্যারামিটার ফাংশনে Pass করা হয় তখন তা Pass by Value এর ন্যায় আচরণ করে। অন্যদিকে যখন মিউটেবল প্যারামিটার ফাংশনে Pass করা হয় তখন তা Pass by Reference এর ন্যায় আচরণ করে।

****৫। Local Variable ও Global Variable এর মাঝে পার্থক্য**
লেখ।

বাকশিবো- ২০২২, ২৩

Local Variable ও Global Variable এর মাঝে পার্থক্য

উত্তর : নিম্নরূপ :

Local Variable	Global Variable
১) যে সকল Variable এর ব্যাপ্তি শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট ফাংশনে সীমাবদ্ধ, তাকে Local variable বলে।	১) যে সকল Variable এর ব্যাপ্তি ঐ Program এর সকল Function ব্যবহার করতে পারে, তাকে Global Variable বলে।
২) এই সকল Variable কে ঐ নির্দিষ্ট Function এর ভেতরে ঘোষণা করতে হয়।	২) এই সকল Variable কে Global Section এ ঘোষণা করতে হয়।
৩) এই Variable কে অন্য কোনো Function সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না।	৩) এই Variable কে অন্য সকল Function ব্যবহার করতে পারে।
৪) দুই বা ততোধিক ফাংশনে একই নাম এবং data Type এর local Variable ব্যবহার করা যায়।	৪) যেকোনো Function এই ধরনের Variable কে ব্যবহার করতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বিভিন্ন প্রকার আরগুমেন্ট বর্ণনা কর।

উত্তর : **Argument** : কোনো User defined function এর মাঝে Parenthesis() এর মাঝে কোনো Variable ঘোষণা করা হলে তাকে Parameter বলে। যখন কোনো ফাংশনকে Call করা হয় তখন ফাংশনের Parameter হিসেবে যে Value পাঠানো হয়, তাকে Argument বলে। Function এ Argument কে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) Required Argument
- ii) Keyword Argument
- iii) Default Argument এবং
- iv) Variable Length Argument

i) Required Argument : যে সকল Argument কোনো ফাংশনের সঠিক Positional Order এ Pass করা হয়, তাকে Required বা Positional Argument বলে।

যেমন :

```
def number(a, b, c):  
    print (a, b, c)  
number (10, 15, 20)
```

ii) Keyword Argument : যে সকল Argument সমূহ ফাংশনে Positional Order এ পাস না করে ফাংশনে তাদের মান সরাসরি Pass করা হয়, তাকে Keyword Argument বলে।

যেমন :

```
def addition(a, b, c):  
    return a+b+c  
print (addition(a = 5, b = 10, c = 15))  
Output : 30
```

iii) Default Argument : প্রোথামে Function বর্ণনার সময় তার কোনো Argument Variable এর সাথে সংগতিপূর্ণ মান নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে Default Argument বলে।

যেমন :

```
def num(a, b = 10, c = 20):  
    print (a, b, c)  
    num(10)  
Output :  
10, 10, 20
```

iv) Variable Length Argument : এই ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী যে কোনো সংখ্যক Argument নিয়ে কাজ করতে পারে।

যেমন :

```
def num(*numbers):  
    print (numbers)
```

```
num(10, 20, 30, 40)
```

Output :

(10, 20, 30, 40)

**** ২ ।** উদাহরণসহ ফাংশন ডেফিনেশন ও ফাংশন কলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর ।

বাকশির্বো- ২০২৪'পরি

উত্তর : পাইথনে ফাংশন (Function) হলো কোডের একটি ব্লক, যা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য তৈরি করা হয় । ফাংশন ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো কোড বারবার না লিখে একবার লিখে বহুবার ব্যবহার (Code Reusability) করা যায় ।

নিচে ফাংশন ডেফিনেশন এবং কলিং প্রক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

i) ফাংশন ডেফিনেশন (Function Definition) : ফাংশন তৈরি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ফাংশন ডেফিনেশন' । পাইথনে def কি-ওয়ার্ড (keyword) ব্যবহার করে ফাংশন ডিফাইন বা তৈরি করতে হয় ।

গঠন (Syntax) :

```
def function_name(parameters) :  
    Statements
```

ii) ফাংশন কলিং (Function Calling) : ফাংশন তৈরি করলেই তা কাজ করে না । তাকে কাজ করানোর জন্য নাম ধরে ডাকতে হয়, একেই 'ফাংশন কলিং' বলে ।

উদাহরণসহ ব্যাখ্যা :

সাধারণ ফাংশন (No parameter, No return) : সবচেয়ে

সহজ ফাংশন, যা শুধু কিছু প্রিন্ট করবে।

```
# ফাংশন ডেফিনেশন
```

```
def say_hello( ):
```

```
    print("Welcome to Softmax Online School")
```

```
# ফাংশন কলিং
```

```
say_hello( )
```

এখানে say_hello() কল করার সাথে সাথেই আউটপুট দেখাবে।

প্যারামিটারসহ ফাংশন (Function with Parameters) :

আমরা ফাংশনের ভেতরে বাইরে থেকে তথ্য পাঠাতে পারি, একে প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট বলে।

```
def greet_person(name)
```

```
    print("Hello,", name) # 'name' হলো প্যারামিটার
```

```
# ফাংশন কলিং (সাথে ভ্যালু পাঠানো হচ্ছে)
```

```
greet_person("Rubel")
```

```
greet_person("Sabbir")
```

আউটপুট :

Hello, Rubel

Hello, Sabbir

রিটার্ন ভ্যালুসহ ফাংশন **(Function with Return Statement)** : ফাংশন কাজ শেষ করে ফলাফল ফেরত পাঠাতে পারে। এর জন্য return কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়।

দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের ফাংশন

```
def add_numbers(num1, num2) :  
    result = num1 + num2  
    return result # Return Output
```

ফাংশন কল করে ফলাফল একটি ভেরিয়েবলে রাখা হচ্ছে

```
sum_value = add_numbers(10, 20)
```

```
print("Summation is:", sum_value)
```

আউটপুট :

Summation is: 30